

Диплом.

RBC

Введение (работа посвящена численному решению модели равновесия). Структура работы (главы) Цель (сопоставить глобальные и локальные методы), актуальность.

1. Обзор работ:

- a. локальные методы решения RBC (Метод Пертурбаций/возмущений внутри бюджета Бланшар-Кан, Метод Симса),
- b. глобальные методы решения RBC(метод стрельбы для детерминированных моделей, метод проекций, VFI Value Function Iteration)

2. Описание модели:

- a. Постановки для HH & F +условия равновесия
- b. FOC First Order Conditions

3. Численное решение:

- a. Метод стрельбы (Глобальное детерминированной модели): три решения $A=0.95$, $A=1.0$, $A=1.05$ и 2 графика $(K,C)+(K,L)$ на каждом по три кривые для каждого A . В этом решении не учитываются ожидания.
- b. Dynare (Локальное решение стохастической модели) – аппроксимация вокруг детерминированного Steady State – матрица (Pynare) **для простой и для усложненной модели**
- c. **Глобальное решение стохастической** модели – Проекция **для простой и для усложненной модели**
- d. Численные симуляции – (a) Функции импульсных откликов (b + c) и показать отличия CompEcon (b) **показать отличие между детерминированным и стохастическим SS**

4. Выводы: глобальное решение позволяет учитывать особенности модели и нелинейности, можно выявить эффект «сбережений из предосторожности»

Список литературы.

Фильтр Частиц - Particle Filter

$$E\left(\left(\frac{C_t}{C_{t+1}}\right)^\theta - \beta(R_{t+1} - \delta + 1)\right) = 0.$$

$$E_t\left(\left(\frac{C}{C'}\right)^\theta - \beta(R' + \underbrace{r_m}_{\delta})\right) = 0.$$

C $C_t = \Phi(\dots)$

L L_t, W_t, R_t, T_t

K' K'

C' $C_{t+1} = \Phi(K_{t+1}, Z_{t+1}^m)$

L', R' $L_{t+1}, W_{t+1}, \underbrace{R_{t+1}}, T_{t+1}$

r_m

z_t ← z_t по u u u .

$$\underbrace{z_i^m}_{\text{}} = \rho z_i + \varepsilon$$



Квадратный Гаусс - эрмит, $g h_m | \varepsilon_m$

$$\partial \left[\sum_m g h_m r_m \right]^2 \rightarrow \min \left[\sum_m g h_m \left(\frac{\Phi(K_i, z_i, \omega)}{\Phi(K_i, z_i, \omega)} - \beta(R'(\Phi(\omega)) + 1 - \delta) \right) \right]^2$$

$\rightarrow \min_{\omega}$

FOC



$$F(s_{t-1}, s_t, x_t, z_t, x_{t+1} \mid z_{t+1} \sim \pi)$$

Аппроксимация

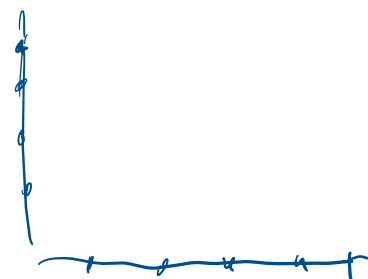
$$x_t = q(s_t, s_{t-1}, z_t)$$

φ

Полномы Чебышева

$$\varphi_{ij}(k, z) = \varphi_i(s) \varphi_j(z)$$

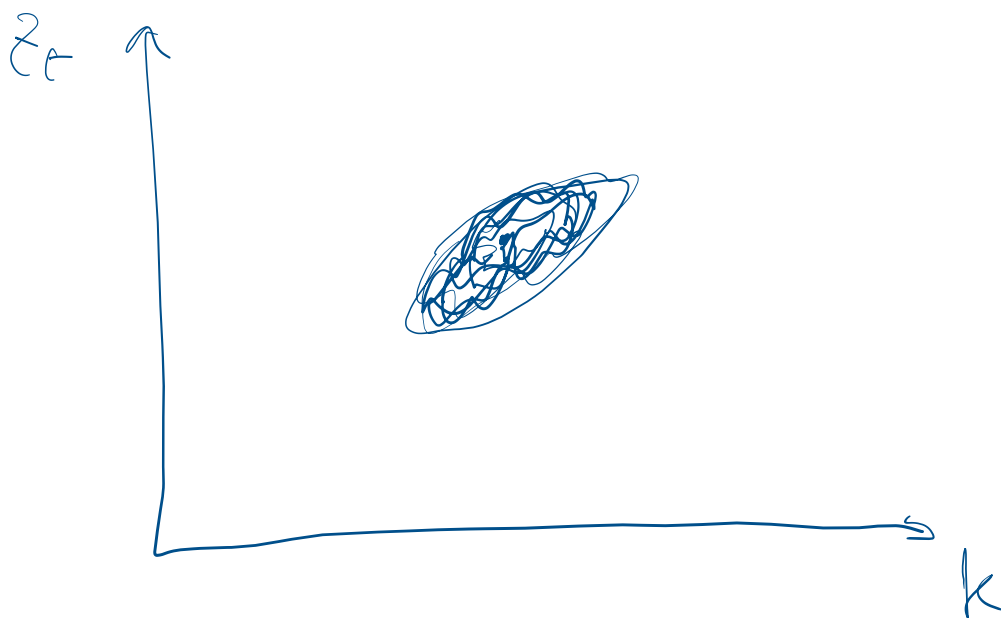
$$x = \sum \omega_{ij} \varphi_i(s) \varphi_j(z)$$



$$c = \sum_{ij} \omega_{ij} \varphi_i(k) \varphi_j(z)$$

$$c = \sum_{ijn} \omega_{ijn} \varphi_i(\overset{\downarrow}{k}) \varphi_j(\overset{\downarrow}{L}) \varphi_n(\overset{\downarrow}{z}) = \Phi(\cdot)$$

ω_{ijn}^0 - initial guess



Torna capita. SS del

$$z_0 = 0 \quad k_0 = k^* \rightarrow C_0 = \dot{p}(k_0, z_0) \xrightarrow{I, L} k_1$$

$$\underbrace{z_1 = p \cdot 0 + \varepsilon_1}_{\uparrow} \quad k_1 \rightarrow C_1 = p(k_1, z_1) \xrightarrow{I, L} k_2$$

mean ($[k_0 \dots k_+]$)

$$\boxed{k_{SS}^*}$$

$$C_t = g(k_t, z_t)$$

Capital Adjustment Costs

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t - \frac{\mu}{2} \left(\frac{I_t}{K_t} - \delta \right)^2$$

$$\frac{\partial F}{\partial k^*}$$

$$- F = 0$$

F.O.C.

$$k^* = (1 - \delta)k^* + \tau^* + 0$$

$$\frac{\tau^*}{k^*} = \delta$$

$$\tau^* = \delta k^*$$

$$\frac{\psi}{2} \left(\frac{L_t}{L_{t-1}} - 1 \right)^2$$

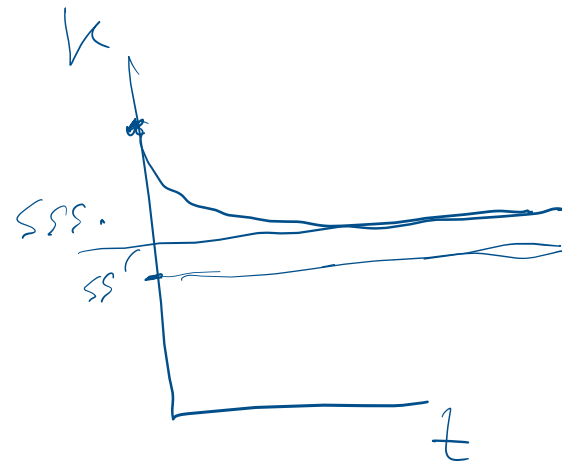
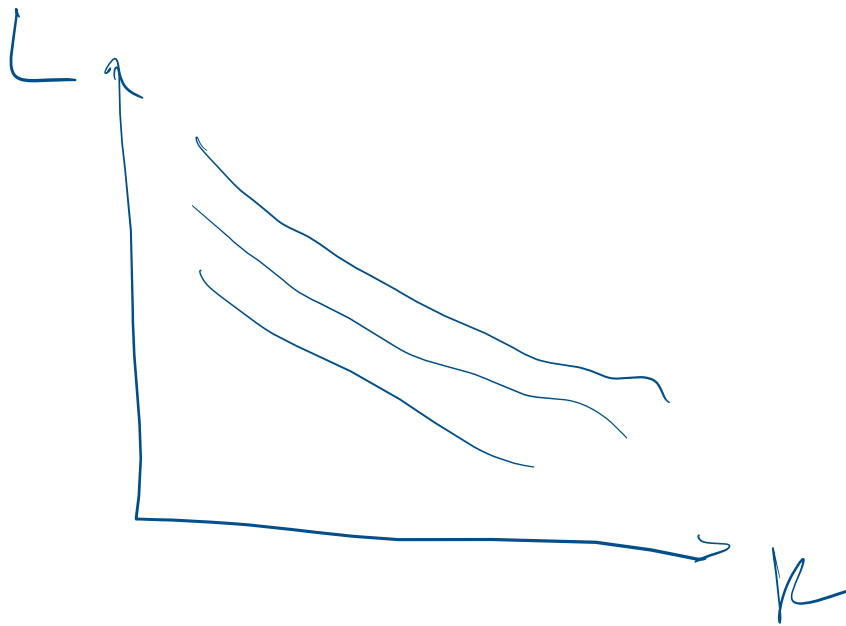
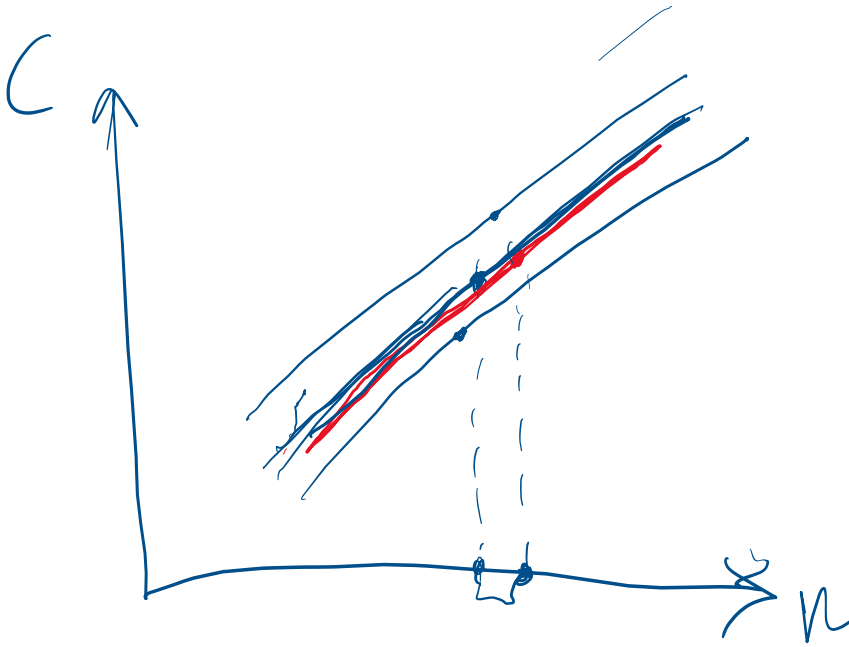
$$e^{z_t} \cdot A \cdot k^\alpha L^{1-\alpha}$$

Labour Adjustment Costs

$$P_t = A k^\alpha L^{1-\alpha} - R_t k_t - W_t L_t - \frac{\psi}{2} \left(\frac{L_t}{L_{t-1}} - 1 \right)^2$$

$$k_t, L_{t-1}$$

$$C_t = g(k_t, L_{t-1}, z_t)$$



L

C

$$\begin{pmatrix} C \\ K' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K \\ Z \end{pmatrix}$$

$$C_t = b + a_1 K_t + a_2 Z_t$$